

#hw spec

```
$ uname -a
```

```
Linux ubuntu 6.11.0-1015-raspi #15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 26 13:43:54 UTC
2025 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
```

```
#os spec
```

```
$ lsb_release -a
```

```
No LSB modules are available.
```

```
Distributor ID:Ubuntu
```

```
Description:Ubuntu 24.10
```

```
Release:24.10
```

```
Codename:oracular
```

robot_ble_communicator 관련 소스코드 git으로 pull 하였다.

이후 과정 가이드 바람

아주 좋은 흐름입니다!

다음은 **Ubuntu 24.10 + aarch64(ARM), Raspberry Pi(6.x 커널 계열 포함) 환경에서**

robot_ble_communicator (BLE 5.x, Qt/C++17 기반) 프로젝트를

github 등에서 소스 코드 pull 이후 바로 빌드/실행/디버깅까지

실전 운영에 맞춰 "확실하게 완주"할 수 있는 단계별 가이드입니다.

1. 필수 패키지 설치

```
sudo apt update
sudo apt install -y bluez bluez-tools libbluetooth-dev \
    qtbase5-dev qtdeclarative5-dev libqt5dbus5 cmake g++ pkg-config
```

- **bluez**: BLE 5.x 스택, DBus API 제공 (최소 5.50 이상이 BLE5.x을 폭넓게 지원)
- **qtbase5-dev, libqt5dbus5, qtdeclarative5-dev**: Qt5(및 QtDBus) 컴파일/런타임
- **cmake, g++**: C++17 빌드 도구
- **pkg-config**: 라이브러리 경로 자동 인식

2. BLE 동글/내장 확인

동글 꼽고:

```
hciconfig -a
```

- hci0, hci10이 **"UP RUNNING"**
- HCI Version 5.0 이상이면 BLE 5.x 확실히 지원

```
bluetoothctl show
```

- 컨트롤러 Powered: yes
- "SupportedSecondaryChannels: 2M, Coded" 등 BLE 5.x 힌트 표기

3. BlueZ 버전 확인(중요)

```
bluetoothd --version
```

- **5.50 이상**이면 BLE 5.x 확장 광고/255byte 지원 가능
- 5.48 이하라면 최신 bluez 수동 빌드 권장
(이 과정이 필요하면 추가 안내 가능)

4. robot_ble_communicator 빌드

소스 디렉토리에서:

```
cd robot_ble_communicator
mkdir -p build && cd build
cmake ..
make
```

- 에러 없이 robot_ble_communicator 실행파일 생성되어야 함

5. 실행 준비

- 블루투스 서비스 실행

```
sudo systemctl enable --now bluetooth
```

- BLE 5.x 동글 장착 및 활성화

```
hciconfig hci0 up
```

- 필요시 Bluetooth 초기화/재시작:

```
sudo systemctl restart bluetooth
```

- (권장) 현재 계정이 **bluetooth** 그룹에 속해 있으면 좋음:

```
sudo usermod -aG bluetooth $USER
```

6. 프로그램 실행 (BLE 관련 기능은 반드시 sudo)

```
sudo ./robot_ble_communicator
```

- [ADV] Broadcasting: ... bytes 광고 송신 로그가 반복적으로 나오면 송신 정상
- 주변에서 Listener가 있다면 [RECV] ... 로그도 함께 확인 가능

7. 수신/송신 확인 및 디버깅

- 다른 BLE5.x 동글이 장착된 장치에서도 동시에 실행
→ 서로의 광고 패킷 검출 ([RECV] 로그)
- 수신이 안되면 다음 순서로 점검:
 1. Dongle/내장 BLE PHY 5.x, BlueZ 정상
 2. 가까운 거리(1~2m)에서 실전 우선 test
 3. sudo btmon 명령으로 광고 패킷 실 송수신 로그 직접 검증
 4. 필요시 bluetoothctl scan on 및 광고 MAC, ManufacturerData etc.감지

8. 예상 문제 및 빠른 대처

- "cannot find package Qt5 Dbus" 등 CMake 에러 →
qtbase5-dev 및 libqt5dbus5 설치 확인, 환경변수 누락시 export PKG_CONFIG_PATH=... 조정
- "BlueZ 버전 낮다" 경고 →
BlueZ 최신판 소스 빌드 및 설치 필요
- 실행/빌드 권한 문제 →
chmod +x robot_ble_communicator, sudo 권장

9. 벨트 체크리스트

- [] bluez, Qt, cmake, g++ 설치
- [] hciconfig로 BLE 동글 정상인식, HCI Version 5.x 확인
- [] bluez 5.5x+ 또는 최소 5.50 이상
- [] 빌드 에러 없이 robot_ble_communicator 생성
- [] sudo로 실행시 [ADV] 로그 지속적으로 출력
- [] (상대방 동글/Listener도 동작하여 [RECV] 로그 확인)
- [] 필요시 btmon, bluetoothctl로 raw LE conn/adv 레벨 로그 직접 확인

10. 도움이 필요할 수 있는 상황

- 최신 BlueZ 빌드/설치 후 Bluetooth 데몬 자동 실행 재설정 필요
- 하드웨어 상 BLE PHY 5.0 미지원을 비롯한 송수신 미동작
- robot_ble_communicator에서 BLE 광고 송신엔 성공하나 수신이 불발 (코드/환경 변수점검)

▣ 참고 링크/공식 문서

- [BlueZ 공식\(최신 블루투스5.x 지원\)](#)
- [블루투스 스택 및 동글 상세 진단](#)
- [QtDBus 공식 문서](#)

요약

1. 필수 패키지 설치, BLE5.x 동글 상태/버전 점검
2. 로컬에서 cmake/make 빌드
3. sudo 실행, 광고 송신/수신 체크
4. 문제 발생 시 필수 로그(btmon, bluetoothctl, hciconfig 등)로 원인 추적

필요하면 빌드 실패 시 에러 전문, 실행 문제시 [ADV]/[RECV] 로그 현황, hciconfig 등 시스템 정보를 첨부해주시면 정밀 해결 지원 드릴 수 있습니다!